

Matice A musí být symetrická:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Vezmeme dva vektory $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ rovněž z této roviny

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Pro libovolné α platí

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = -\cos \alpha \sin \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 0$$

$\vec{n}_1, \vec{n}_2$ jsou mu tedy kolmé a představují jednotkové vektory i odstupnicí $\sqrt{2}$

$$\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle = (\cos \alpha \quad \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= -a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha$$

$$g(\alpha) = \frac{c-a}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) \stackrel{!}{=} 0$$

Řešíme nás pro jaké α

$$g(0) = b \quad g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -b$$

dua případy 1) $b=0$ matice $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}$ a linie $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ je
kolmá v daném směru

2) $b \neq 0$ Podle Bolzanoovy věty funkce $g(\alpha)$ protíná osu x a musí existovat

$$\alpha_0: \quad \alpha_0 \in (0, \frac{\pi}{2}) \quad \text{také, že} \quad g(\alpha_0) = 0$$

Existuje α_0 tak vektor $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha_0 \\ \sin \alpha_0 \end{pmatrix}$ a $\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha_0 \\ \cos \alpha_0 \end{pmatrix}$ jsou kolmé vzhledem ke
danému směru a i směru dané matice A